

第五章 大数定律与中心极限定理

主要内容

- 一 随机变量的收敛性与切比雪夫不等式
- 二 大数定律
- 三 中心极限定理

1. 马尔可夫 (Markov) 不等式

设随机变量 X 的 k 阶绝对原点矩 $E(|X|^r)$ 存在, 则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(|X|^r)}{\varepsilon^r}$$

【证明】 设 X 的分布函数为 $F(x)$, 则有:

$$\begin{aligned} P(|X| \geq \varepsilon) &= \int_{|x| \geq \varepsilon} dF(x) \leq \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{|x|^r}{\varepsilon^r} dF(x) \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^r} \int_{-\infty}^{\infty} |x|^r dF(x) \end{aligned}$$

重要不等式

设非负 r.v. X 的期望 $E(X)$ 存在, 则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{E(X)}{\varepsilon}$$

证 仅证连续型 r.v. 的情形

$$P(X \geq \varepsilon) = \int_{\varepsilon}^{+\infty} f(x) dx$$

$$\leq \frac{1}{\varepsilon} \int_0^{+\infty} xf(x) dx \leq \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{x}{\varepsilon} f(x) dx = \frac{E(X)}{\varepsilon}$$

引理的特殊情况：

$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(|X|^r)}{\varepsilon^r}$$

取 $r=2$ ，并以 $X-E(X)$ 代替 X ，得到切比雪夫不等式。

2. 切比雪夫不等式

设随机变量 X 的均值 $E(X)$ 及方差 $D(X)$ 都存在，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，有

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \quad \text{或} \quad P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

切比雪夫不等式

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

证明：设 X 的分布函数为 $F(x)$,则有

$$\begin{aligned} D(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 dF(x) \geq \int_{|X - E(X)| \geq \varepsilon} (x - E(X))^2 dF(x) \\ &\geq \int_{|X - E(X)| \geq \varepsilon} \varepsilon^2 dF(x) = \varepsilon^2 P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \end{aligned}$$

$$\text{从而 } P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \iff P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$$P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

由切比雪夫不等式可以看出，若 σ^2 越小，则事件 $\{|X - E(X)| < \varepsilon\}$ 的概率越大，即随机变量 X 集中在期望附近的可能性越大。

特别地，若 $D(X)=0$ ，则对任意 $\varepsilon > 0$ ，恒有 $P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} = 0$
 因此 $P\{X \neq EX\} = 0$ ，即 $P\{X = EX\} = 1$ ，所以方差为0的随机变量是常数

$$P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

当方差已知时，切比雪夫不等式给出了 r.v X 与它的期望的偏差不小于 ε 的概率的估计式。

$$\text{如取 } \varepsilon = 3\sigma \quad P\{|X - E(X)| \geq 3\sigma\} \leq \frac{\sigma^2}{9\sigma^2} \approx 0.111$$

可见，对任给的分布，只要期望和方差存在，则 r.v X 取值偏离 $E(X)$ 超过 3 倍方差 的概率小于 0.111。

切比雪夫不等式的应用： 用期望和方差可以估算概率。

切比雪夫不等式的用途：

(1)证明大数定律；(2)估计事件的概率。

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

切比雪夫不等式只利用随机变量的数学期望及方差就可对的概率分布进行估计。

从切比雪夫不等式还可以看出，对于给定的 $\varepsilon > 0$ ，当方差越小时，事件 $\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\}$ 发生的概率也越小，即 X 的取值越集中在 $E(X)$ 附近。这进一步说明方差确实是一个描述随机变量与其期望值离散程度的一个量。

当 $D(X)$ 已知时，切比雪夫不等式给出了 X 与 $E(X)$ 的偏差小于 ε 的概率的估计值。

例 已知正常男性成人血液中，每一毫升所含白细胞数的平均数是7300，均方差是700，试利用切比雪夫不等式估计：每毫升含白细胞数在5200~9400之间的概率 p .

解 设 X 为 每毫升血液中含白细胞数. 依题意, 有

$$E(X) = 7300, \quad D(X) = \sigma^2 = 700^2$$

$$\therefore P\{5200 < X < 9400\}$$

$$= P\{5200 - 7300 < X - E(X) < 9400 - 7300\}$$

$$= P\{-2100 < X - E(X) < 2100\} = P\{|X - E(X)| < 2100\}$$

$$\geq 1 - \frac{D(X)}{2100^2} = 1 - \frac{700^2}{2100^2} = \frac{8}{9} \approx 0.8889$$

例 设有一大批种子，其中良种占 $1/6$. 试估计在任选的 6000 粒种子中，良种所占比例与 $1/6$ 比较上下小于1%的概率.

解 设 X 表示 6000 粒种子中的良种数， $X \sim B(6000, 1/6)$

$$E(X) = 1000, D(X) = \frac{5000}{6}$$

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) &= P(|X - 1000| < 60) \\ &\geq 1 - \frac{\frac{5000}{6}}{60^2} = \frac{83}{108} = 0.7685 \end{aligned}$$

实际精确计算 $X \sim B(6000, 1/6)$

$$P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) = P(940 < X < 1060)$$

$$= \sum_{k=941}^{1059} C_{6000}^k \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{6000-k} = 0.959036$$

用Poisson 分布近似计算 取 $\lambda = np=1000$

$$P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) = P(940 < X < 1060)$$

$$= \sum_{k=941}^{1059} \frac{1000^k e^{-1000}}{k!} = 0.937934$$

例 设每次试验中, 事件 A 发生的概率为 0.75, 试用 Chebyshev 不等式估计, n 多大时, 才能在 n 次独立重复试验中, 事件 A 出现的频率在 $0.74 \sim 0.76$ 之间的概率大于 0.90?

解 设 X 表示 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, 则

$$X \sim B(n, 0.75)$$

$$E(X) = 0.75n, D(X) = 0.1875n$$

$$\text{要使 } P\left(0.74 < \frac{X}{n} < 0.76\right) \geq 0.90, \text{ 求 } n$$

$$\text{即 } P(0.74n < X < 0.76n) \geq 0.90$$

$$\text{即 } P(|X - 0.75n| < 0.01n) \geq 0.90$$

由 Chebyshev 不等式, $\varepsilon = 0.01n$, 故

$$P(|X - 0.75n| < 0.01n) \geq 1 - \frac{0.1875n}{(0.01n)^2}$$

$$\text{令 } 1 - \frac{0.1875n}{(0.01n)^2} \geq 0.90$$

$$\text{解得 } n \geq 18750$$

3. 依分布收敛

定义 设随机变量序列 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 对应的分布函数序列为 $\{F_n(x), n=1, 2, \dots\}$, 随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$.

若对 $F(x)$ 的连续点 x , 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$

则称随机变量序列 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 依分布收敛于 X .

记为 $X_n \xrightarrow{d} X$, 或称 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于 $F(x)$,

记为 $F_n(x) \xrightarrow{w} F(x)$.

依分布收敛表示：当 n 充分大时， Y_n 的分布函数 $F_n(x)$ 收敛于 Y 的分布函数 $F(x)$ ，它是概率论中 较弱的一种收敛性.

2. 依概率收敛

定义 设 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 是随机变量序列, X 也是一个随机变量.

若对任意 $\varepsilon > 0$, 有

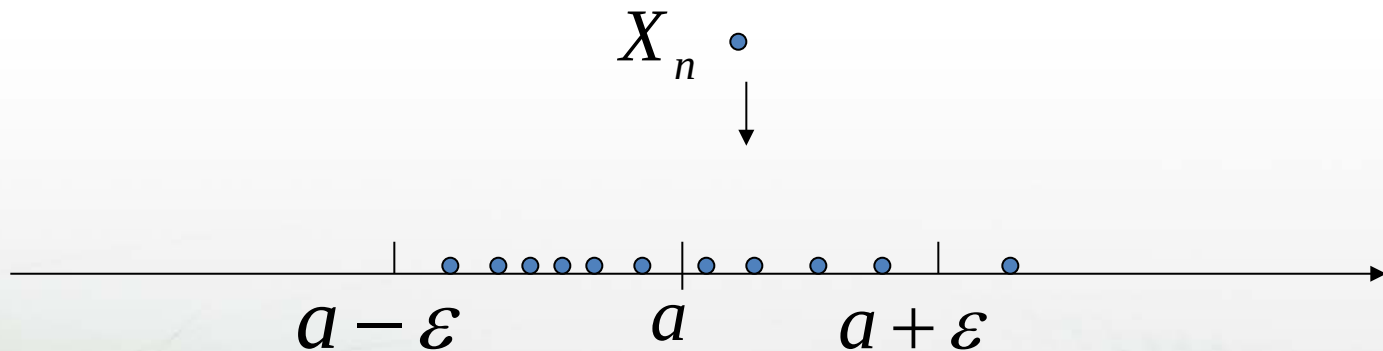
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - a| \geq \varepsilon\} = 0 \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - a| < \varepsilon\} = 1$$

则称随机变量序列 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 依概率收敛于 X .

记为 $(p) \lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$ 或 $X_n \xrightarrow{P} X$.

依概率收敛表示: X_n 与 X 的绝对误差小于任意小的正数 ε 的概率将随着 n 增大而愈来愈大, 直至趋于1

$X_n \xrightarrow{P} a$ 意思是:当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\exists n_0, n > n_0$, 使 X_n 落在 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 内的概率越来越大.



而 $X_n \rightarrow a$ 意思是: $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0$, 当 $n > n_0$ 时, $|X_n - a| < \varepsilon$

依概率收敛的性质

若 $X_n \xrightarrow{P} a, Y_n \xrightarrow{P} b$, $g(x, y)$ 在 (a, b) 处连续, 则

$$g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$$

易知 $X_n \pm Y_n \xrightarrow{P} a \pm b \quad X_n Y_n \xrightarrow{P} ab$

$$\frac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{P} \frac{a}{b} \quad (Y_n \neq 0, b \neq 0)$$

依概率收敛于随机变量的随机变量序列也具有四则运算性质

下面定理揭示了两种收敛之间的关系。

定理 设随机变量序列 $\{Y_n\}$ 和随机变量 Y

$$\text{若 } Y_n \xrightarrow{P} Y, \text{ 则 } Y_n \xrightarrow{d} Y.$$

谢谢！

第五章 大数定律与中心极限定理

主要内容

- 一 随机变量的收敛性与切比雪夫不等式
- 二 大数定律
- 三 中心极限定理

在实践中，人们认识到大量测量值的算术平均值也具有稳定性. 大数定律就是用于研究大量随机现象中平均结果的稳定性的理论.



大量抛掷硬币
正面出现频率



生产过程中的
废品率



字母使用频率

大数定律

目的：讨论 “概率是频率的稳定值” 的确切含义；

给出几种大数定律：

伯努利大数定律、切比雪夫大数定律、
辛钦大数定律、泊松大数定律、马尔可夫大数定律.

回顾：随机变量序列的两种收敛性

两种收敛性：

- i) 依概率收敛：用于大数定律；
- ii) 按分布收敛：用于中心极限定理.

定义 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是随机变量序列,

令
$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

如果存在这样一个常数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$,
对任意的 $\varepsilon > 0$,恒有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - a_n| \geq \varepsilon\} = 0$$

则称随机变量序列 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

1. 切比雪夫大数定律

设随机变量序列 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 相互独立, 且分别存在期望 $E(X_k)$ 和方差 $D(X_k)$ ($k=1, 2, \dots$). 若存在常数 C , 使得

$$D(X_k) \leq C \quad (k=1, 2, \dots)$$

则对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \right| < \varepsilon \right\} = 1$

或 $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \right| \geq \varepsilon \right\} = 0$

证 令 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 由于诸 X_i 不相关, 则有 $E(Y_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)$,

$D(Y_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i)$, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 对 Y_n 应用切比雪夫不等式及

$$D(X_i) < C \quad (i = 1, 2, \dots)$$

$$1 \geq P\{|Y_n - E(Y_n)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(Y_n)}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n D(X_i)}{n^2 \varepsilon^2} \geq 1 - \frac{C}{n \varepsilon^2}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由夹逼准则得 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| < \varepsilon\right\} = 1$

注：

当 n 很大时, 随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的算术平均值 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

接近于它们的数学期望的算术平均值 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)$.

这种接近是概率意义下的！

通俗地说, 在定理条件下, n 个随机变量的算术平均值, 当 n 无限增加时, 几乎变成一个常数.

切比雪夫定理推论的意义

具有相同数学期望和方差的独立 r.v. 序列的算术平均值依概率收敛于数学期望.

当 n 足够大时, 算术平均值几乎是一常数。

数学期望 可被 算术均值 近似代替。

2. 伯努利大数定律

设 n_A 是 n 次伯努利试验中事件 A 发生的次数, p 是事件 A 在每次试验中发生的概率, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| < \varepsilon \right\} = 1 \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} = 0$$

表明: 频率稳定于概率.

实际推断原理: 小概率事件在一次试验中几乎可能不发生.

证 引入 r.v. 序列 $\{X_k\}$
$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 次试验 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{第 } k \text{ 次试验 } \bar{A} \text{ 发生} \end{cases}$$

设 $P(X_k = 1) = p$, 则 $E(X_k) = p, D(X_k) = pq$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $n_A = \sum_{k=1}^n X_k$

记 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k, \quad E(Y_n) = p, \quad D(Y_n) = \frac{pq}{n}$

由 切比雪夫不等式

$$\begin{aligned}
 0 \leq P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) &= P\left(\left|\frac{\sum_{k=1}^n X_k}{n} - E(X_k)\right| \geq \varepsilon\right) \\
 &= P(|Y_n - E(Y_n)| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \frac{pq}{n}
 \end{aligned}$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

贝努里(Bernoulli)大数定律的意义

在概率的统计定义中, 事件 A 发生的频率 n_A/n “稳定于” 事件 A 在一次试验中发生的概率是指:

频率 n_A/n 与 p 有较大偏差 $\left(\left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right)$ 是小概率事件,

因而在 n 足够大时, 可以用频率近似代替 p . 这种稳定称为依概率稳定.

在 Bernoulli 定理的证明过程中, Y_n 是相互独立的服从 $(0, 1)$ 分布的 r.v. 序列 $\{X_k\}$ 的算术平均值, Y_n 依概率收敛于其数学期望 p .

结果同样适用于服从其它分布的独立 r.v. 序列

3. 辛钦大数定律

设 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 是独立同分布随机变量序列, 且 $E(X_k) = \mu$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

- 注:
1. 与切比雪夫大数定理相比, 不要求方差存在且有界.
 2. 贝努里大数定理是辛钦大数定理的特例.

提供了求随机变量数学期望的近似值的方法:

独立重复观察 n 次, 取这些观察值的平均值.

例 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且 $E(X_k) = 0, D(X_k) = \sigma^2$
 $k = 1, 2, \dots$, 证明对任意正数 ε , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 - \sigma^2 \right| < \varepsilon \right\} = 1$

解 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是相互独立的, 所以
 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2, \dots$ 也是相互独立的. 由 $E(X_k) = 0$,
 得 $E(X_k^2) = D(X_k) + [E(X_k)]^2 = \sigma^2$.

由**辛钦大数定理**知, 对于任意正数 ε , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 - \sigma^2 \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

注意 点

- (1) 伯努利大数定律是切比雪夫大数定律的特例.
- (2) 伯努利大数定律是辛钦大数定律的特例.

例 设 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 是独立同分布的随机变量序列,
且每个 X_n 都服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布,

试问当 $n \rightarrow \infty$, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于何值?

切比雪夫资料



Pafnuty Chebyshev

Born: 16 May. 1821 in
Okatovo, Russia

Died: 8 Dec. 1894 In St
Petersburg, Russia

伯努利资料



Jacob Bernoulli

Born: 27 Dec. 1654 in
Basel, Switzerland

Died: 16 Aug. 1705 in
Basel, Switzerland

辛钦资料



Aleksandr Yakovlevich Khinchin

Born: 19 Jul. 1894 in Kondrovo,
Kaluzhskaya guberniya, Russia

Died: 18 Nov. 1959 in Moscow,
USSR

谢谢！

第五章 大数定律与中心极限定理

主要内容

- 一 随机变量的收敛性与切比雪夫不等式
- 二 大数定律
- 三 中心极限定理

中心极限定理的意义

自从高斯指出测量误差服从正态分布之后，人们发现，正态分布在自然界中极为常见.



高斯

如果一个随机变量是由大量相互独立的随机因素的综合影响所造成，而每一个别因素对这种综合影响所起的作用不大，则这种随机变量一般都服从或近似服从正态分布.

中心极限定理的意义

如果将研究对象的整体设为 X ，影响因素为 X_i ，根据因素间独立与共同作用的本质属性，可以得出

$$X = \sum_{i=1}^n X_i.$$

问题：当 n 无限增大时，这个和的极限分布是什么呢？
在什么条件下极限分布会是正态的呢？

引入标准化因子 $Y_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - E(\sum_{i=1}^n X_i)}{\sqrt{D(\sum_{i=1}^n X_i)}}$

讨论 Y_n 的分布是否为标准正态分布？

$$EY_n = E \left[\frac{\sum_{i=1}^n X_i - E(\sum_{i=1}^n X_i)}{\sqrt{D(\sum_{i=1}^n X_i)}} \right] = \frac{1}{\sqrt{D(\sum_{i=1}^n X_i)}} [E(\sum_{i=1}^n X_i) - E(\sum_{i=1}^n X_i)] = 0$$

$$DY_n = D \left[\frac{\sum_{i=1}^n X_i - E(\sum_{i=1}^n X_i)}{\sqrt{D(\sum_{i=1}^n X_i)}} \right] = \frac{1}{D(\sum_{i=1}^n X_i)} D[\sum_{i=1}^n X_i - E(\sum_{i=1}^n X_i)] = 1$$

在概率论中，习惯于把和的分布收敛于正态分布这一类定理都叫做中心极限定理.

定理一

林德伯格-列维中心极限定理

(Lindberg-levi)

[独立同分布的中心极限定理]

定理二

棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理

(De Moivre-Laplace)

[二项分布以正态分布为极限分布]

李雅普诺夫(Lyapunov)中心极限定理

设随机变量序列 $\{X_i\}(i=1,2,\cdots)$ 相互独立,

$EX_i = \mu_i, DX_i = \sigma_i^2 < +\infty, i=1,2,\cdots$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - E(\sum_{i=1}^n X_i)}{\sqrt{D(\sum_{i=1}^n X_i)}} \leq x \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n \mu_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}} \leq x \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

注1

定理中随机变量之和 $\sum_{i=1}^n X_i$ 及其标准化变量

Y_n 在 n 很大时，分别近似服从

$$\sum_{i=1}^n X_i \overset{\text{近似}}{\sim} N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right)$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n \mu_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$$

注2

无论随机变量 X_i 服从什么分布，只要它满足定理条件，随机变量之和 $\sum_{i=1}^n X_i$ ，当 n 很大时，就近似服从正态分布，这就是为什么正态分布在概率论中所占的重要地位的一个基本原因。

例 设 $X_1, X_2, \dots, X_{99}$ 相互独立, 且服从不同的0-1分布

$$P(X_i = 1) = p_i = 1 - \frac{i}{100}, \quad \text{试求 } P\left(\sum_{i=1}^{99} X_i \geq 60\right)$$

解: 设 $X_{100}, X_{101}, \dots$ 相互独立, 且与 X_{99} 同分布,
则可以验证 $\{X_n\}$ 满足[李雅普诺夫条件](#), 且

$$E\left(\sum_{i=1}^{99} X_i\right) = 49.5, \quad \text{Var}\left(\sum_{i=1}^{99} X_i\right) = 16.665, \quad \text{由此得}$$

$$P\left(\sum_{i=1}^{99} X_i \geq 60\right) = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{99} X_i - 49.5}{\sqrt{16.665}} \geq \frac{60 - 49.5}{\sqrt{16.665}}\right\} \approx 1 - \Phi(2.5735) = 0.005$$

对于李雅普诺夫(Lyapunov)定理中的随机变量序列, 将其约束条件改为**独立同分布**, 即林德伯格-列维(Lindeberg-Levy)中心极限定理。

定理 (独立同分布中心极限定理, Lindeberg-Levy定理)

设 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 是**独立同分布**随机变量序列, 且有有限的期望

和方差: $E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2$, 则
$$Y_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

的分布函数 $F_n(x)$ 对任意实数 x , 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\{Y_n \leq x\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

注1

记 $Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ 则 Y_n 为 $\sum_{k=1}^n X_k$ 的标准化随机变量.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Y_n \leq x) = \Phi(x)$$

即 n 足够大时, Y_n 的分布函数近似于标准正态随机变量的分布函数

$$Y_n \overset{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$$

表明: 当 n 很大时, $\sum_{i=1}^n X_i \overset{\text{近似}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2)$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \overset{\text{近似}}{\sim} N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

注2

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \bar{X} \overset{\text{近似}}{\sim} N(\mu, \sigma^2/n) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0,1)$$

$$\begin{aligned} P(a < \sum_{i=1}^n X_i < b) &= P\left(\frac{a - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} < \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} < \frac{b - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{b - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(a < \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i < b) &= P\left(\frac{a - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{b - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \end{aligned}$$

例 计算机在进行数学计算时，遵从四舍五入原则. 现从小数点后第一位进行舍入运算，设误差 $X \sim U[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. 若进行了100次数字运算，求平均误差落入 $[-\frac{\sqrt{3}}{20}, \frac{\sqrt{3}}{20}]$ 上的概率.

解： 设 X_i -第*i*次运算中产生的误差， $i=1, 2, \dots, 100$

则诸 X_i 独立，服从 $X_i \sim U[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

100次运算的平均误差为 $\bar{X} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i$

依题意,
$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i\right) = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} E(X_i) = 0,$$

$$D(\bar{X}) = D\left(\frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i\right) = \frac{1}{100^2} \sum_{i=1}^{100} D(X_i) = \frac{1}{1200},$$

由中心极限定理, $\bar{X} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0, \frac{1}{1200})$

于是,
$$P\left(-\frac{\sqrt{3}}{20} \leq \bar{X} \leq \frac{\sqrt{3}}{20}\right) = P\left(-\frac{\sqrt{3}}{20} \times 10\sqrt{12} \leq \frac{\bar{X}}{1/10\sqrt{12}} \leq \frac{\sqrt{3}}{20} \times 10\sqrt{12}\right)$$

$$= P\left(-3 \leq \frac{\bar{X}}{1/10\sqrt{12}} \leq 3\right) \approx \Phi(3) - \Phi(-3) = 2\Phi(3) - 1 = 0.9973$$

中心极限定理的应用

例 炮火轰击敌方防御工事 100 次, 每次轰击命中的炮弹数服从同一分布, 其数学期望为 2, 均方差为 1.5. 若各次轰击命中的炮弹数是相互独立的, 求 100 次轰击

- (1) 至少命中 180 发炮弹的概率;
- (2) 命中的炮弹数不到 200 发的概率.

解 设 X_k 表示第 k 次轰击命中的炮弹数

$$E(X_k) = 2, \quad D(X_k) = 1.5^2, \quad k = 1, 2, \dots, 100$$

$X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立,

设 X 表示100次轰击命中的炮弹数, 则

$$X = \sum_{k=1}^{100} X_k, \quad E(X) = 200, \quad D(X) = 225,$$

由独立同分布中心极限定理, 有

$$X \overset{\text{近似}}{\sim} N(200, 225)$$

$$\begin{aligned}
 (1) \quad P(X \geq 180) &\approx 1 - \Phi\left(\frac{180 - 200}{15}\right) \\
 &= 1 - \Phi(-1.3) = \Phi(1.3) = 0.91
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad P(0 \leq X < 200) &\approx \Phi\left(\frac{200 - 200}{15}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 200}{15}\right) \\
 &= \Phi(0) - \Phi(-13.33) = 0.5
 \end{aligned}$$

例 售报员在报摊上卖报，已知每个过路人在报摊上买报的概率为 $1/3$. 令 X 是出售了100份报时过路人的数目，求 $P(280 \leq X \leq 320)$.

解 令 X_i 为售出了第 $i-1$ 份报纸后到售出第 i 份报纸时的过路人数, $i = 1, 2, \dots, 100$

$$P(X_i = k) = p(1-p)^{k-1} \Big|_{p=1/3}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (\text{几何分布})$$

$$E(X_i) = \frac{1}{p} \Big|_{p=1/3} = 3, \quad D(X_i) = \frac{1-p}{p^2} \Big|_{p=1/3} = 6$$

$X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立, $X = \sum_{k=1}^{100} X_k$, $E(X) = 300$, $D(X) = 600$

由独立同分布中心极限定理, 有

$$X \sim N(300, 600) \text{ (近似)}$$

$$\begin{aligned} P(280 \leq X \leq 320) &\approx \Phi\left(\frac{320 - 300}{\sqrt{600}}\right) - \Phi\left(\frac{280 - 300}{\sqrt{600}}\right) \\ &\approx 2\Phi\left(\frac{20}{\sqrt{600}}\right) - 1 \approx 2\Phi(0.8165) - 1 \approx 0.5878 \end{aligned}$$

例 检验员逐个检查某产品,每查一个需用10秒钟. 但有的产品需重复检查一次, 再用去10秒钟. 若产品需重复检查的概率为 0.5, 求检验员在 8 小时内检查的产品多于1900个的概率.

解 若在 8 小时内检查的产品多于1900个,即检查1900个产品所用的时间小于 8 小时.

设 X 为检查1900 个产品所用的时间(秒)

设 X_k 为检查第 k 个产品所用的时间(单位: 秒), $k = 1, 2, \dots, 1900$

X_k	10	20
P	0.5	0.5

$$E(X_k) = 15, \quad D(X_k) = 25$$

$X_1, X_2, \dots, X_{1900}$ 相互独立同分布, $X = \sum_{k=1}^{1900} X_k$

$$E(X) = 1900 \times 15 = 28500$$

$$D(X) = 1900 \times 25 = 47500$$

$$X \overset{\text{近似}}{\sim} N(28500, 47500)$$

$$\begin{aligned}
 & P(10 \times 1900 \leq X \leq 3600 \times 8) \\
 &= p(19000 \leq X \leq 28800) \\
 &\approx \Phi\left(\frac{28800 - 28500}{\sqrt{47500}}\right) - \Phi\left(\frac{19000 - 28500}{\sqrt{47500}}\right) \\
 &\approx \Phi(1.376) - \Phi(-43.589) \\
 &\approx 0.9162
 \end{aligned}$$

例： 某汽车销售点每天出售汽车数服从参数为2的泊松分布. 若一年365天都经营汽车销售,且每天出售的汽车是相互独立的, 求一年中售出700辆以上汽车的概率.



解： 记 X_i 为第 i 天出售的汽车数量,

$Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_{365}$ 为一年的总销量,

由 $E(X_i) = D(X_i) = 2$, 知 $E(Y) = D(Y) = 730$

利用林德贝格-列维中心极限定理, 可得

$$P(Y > 700) = 1 - P(Y \leq 700) \approx 1 - \Phi\left(\frac{700 - 730}{\sqrt{730}}\right) = 1 - \Phi(-1.11) = 0.8665$$

则一年售出700辆以上汽车的概率近似为0.8665

对林德伯格-列维(Lindeberg-Levy)定理中的随机变量序列, 将其约束条件改为**独立同二项分布**, 即棣莫弗-拉普拉斯(De Moivre-Laplace)中心极限定理。

定理 棣莫弗-拉普拉斯(De Moivre-Laplace)中心极限定理

设随机变量序列 $\{X_i\}(i=1,2,\dots)$ **独立同二项分布**, 即 $X_i \sim B(1, p)$,

$EX_i = p, DX_i = pq, i=1,2,\dots, \sum_{i=1}^n X_i = n_A$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - E(\sum_{i=1}^n X_i)}{\sqrt{D(\sum_{i=1}^n X_i)}} \leq x \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\frac{n_A - np}{\sqrt{npq}} \leq x \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

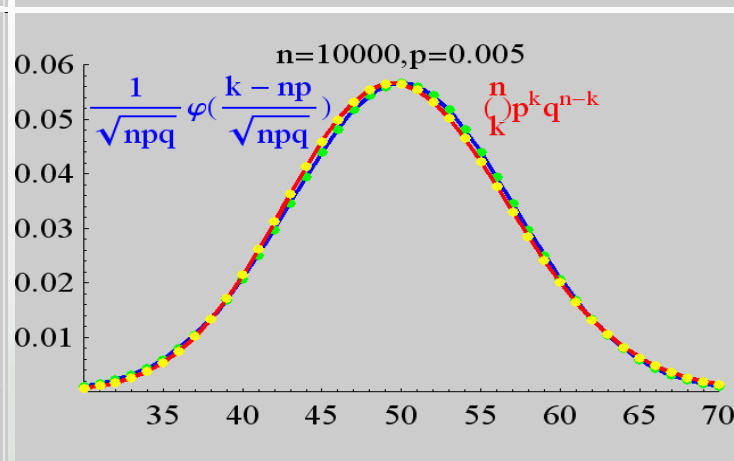
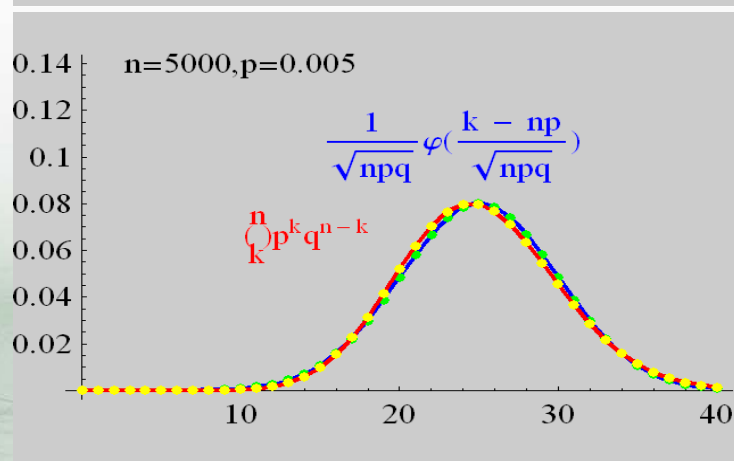
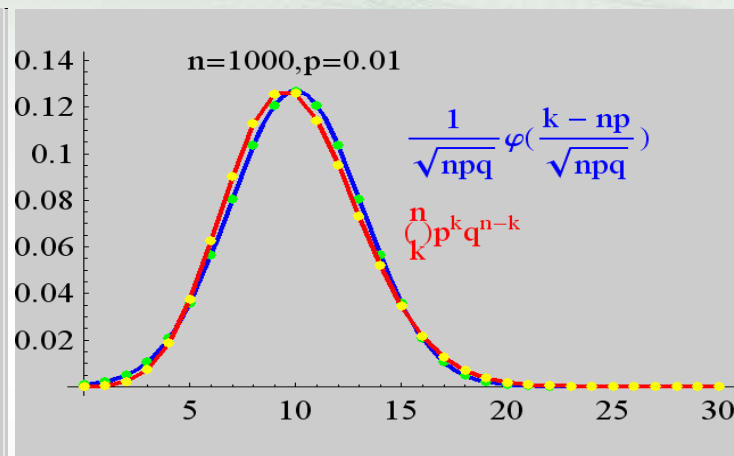
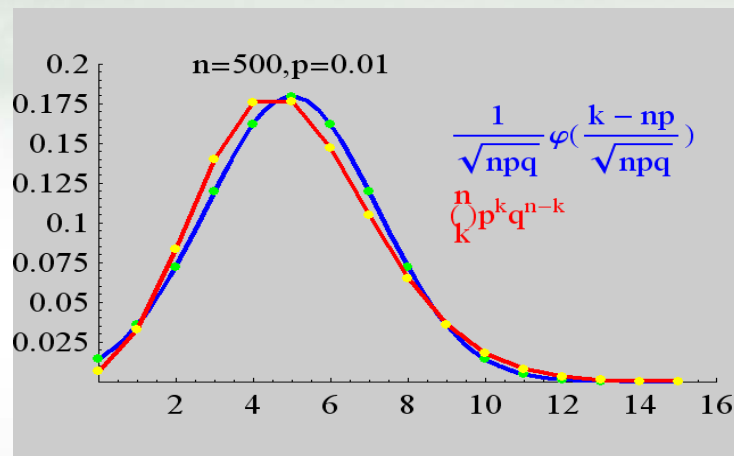
定理表明: 二项分布的极限分布是正态分布

在 n 重贝努利试验中, 描述 A 事件发生次数的随机变量服从二项分布. 当试验次数较多时, 根据中心极限定理, 可利用正态分布近似计算二项分布, 即

$$X \sim B(n, p), X_i \sim B(1, p), X = \sum_{i=1}^n X_i = n_A, EX_i = p, DX_i = pq,$$

$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= P\left(\frac{a - np}{\sqrt{npq}} < \frac{X - np}{\sqrt{npq}} < \frac{b - np}{\sqrt{npq}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{npq}}\right) \end{aligned}$$

概率论与数理统计 正态分布是二项分布的逼近



例 某车间有200台车床，每台独立工作，开工率为0.6. 开工时每台耗电量为 r 千瓦. 问供电所至少要供给这个车间多少电力, 才能以 99.9% 的概率保证这个车间不会因供电不足而影响生产？

解 设至少要供给这个车间 a 千瓦的电力，

X 为开工的车床数， 则 $X \sim B(200, 0.6)$ ，

由德莫佛—拉普拉斯中心极限定理, 有

$$X \sim N(120, 48) \text{ (近似)}$$

问题转化为求 a , 使

$$P(0 \leq rX \leq a) = 99.9\%$$

$$P(0 \leq rX \leq a) = \Phi\left(\frac{a/r - 120}{\sqrt{48}}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 120}{\sqrt{48}}\right) = \Phi\left(\frac{a/r - 120}{\sqrt{48}}\right)$$

反查标准正态函数分布表, 得

$$\Phi(3.09) = 99.9\%$$

$$\begin{aligned} &= \Phi(-17.32) \\ &\approx 0 \end{aligned}$$

$$\text{令 } \frac{\frac{a}{r} - 120}{\sqrt{48}} = 3.09$$

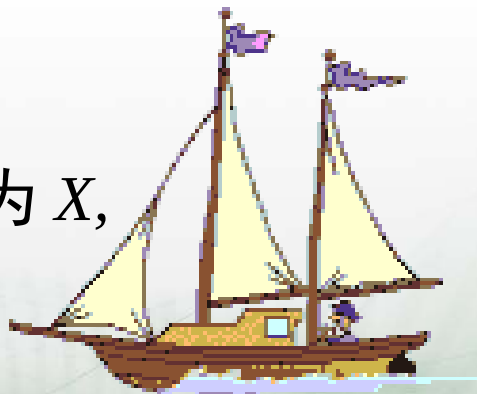
$$\begin{aligned} \text{解得 } a &= (3.09\sqrt{48} + 120)r \\ &\approx 141r \text{ (千瓦)} \end{aligned}$$

例 一船舶在某海区航行, 已知每遭受一次海浪的冲击, 纵摇角大于 3° 的概率为 $1/3$, 若船舶遭受了 90 000 次波浪冲击, 问其中有 29500~30500 次纵摇角大于 3° 的概率是多少?

解: 将船舶每遭受一次海浪的冲击看作一次试验,
并假设各次试验是独立的,

设在 90 000 次波浪冲击中纵摇角大于 3° 的次数为 X ,

则 X 是一个随机变量, 且 $X \sim B(90\,000, \frac{1}{3})$.



分布律为
$$P\{X = k\} = C_{90000}^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{90000-k} \quad k = 1, \dots, 90000$$

所求概率为

$$P\{29500 < X \leq 30500\} = \sum_{k=29501}^{30500} C_{90000}^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{90000-k}$$

直接计算很麻烦，利用德莫佛—拉普拉斯定理

$$P\{29500 < X \leq 30500\} = P\left\{ \frac{29500 - np}{\sqrt{np(1-p)}} < \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{30500 - np}{\sqrt{np(1-p)}} \right\}$$

$$\approx \int_{\frac{29500-np}{\sqrt{np(1-p)}}}^{\frac{30500-np}{\sqrt{np(1-p)}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi\left(\frac{30500-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{29500-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

$$\because n = 90000, \quad p = \frac{1}{3},$$

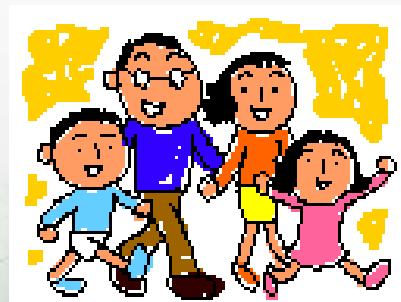
$$\therefore P\{29500 < X \leq 30500\} \approx \Phi\left(\frac{5\sqrt{2}}{2}\right) - \Phi\left(-\frac{5\sqrt{2}}{2}\right) = 0.9995$$

例 对于一个学生而言, 来参加家长会的家长人数是一个随机变量. 设一个学生无家长、1名家长、2名家长来参加会议的概率分别为0.05, 0.8, 0.15. 若学校共有400名学生, 设各学生参加会议的家长数相互独立, 且服从同一分布. (1) 求参加会议的家长数 X 超过450的概率; (2) 求有1名家长来参加会议的学生数不多于340的概率.

解 (1) 以 X_k ($k=1, 2, \dots, 400$) 记第 k 个学生来参加会议的家长数,

则 X_k 的分布律为

X_k	0	1	2
p_k	0.05	0.8	0.15



易知 $E(X_k) = 1.1$, $D(X_k) = 0.19$, ($k = 1, 2, \dots, 400$)

而 $X = \sum_{k=1}^{400} X_k$, 根据独立同分布的中心极限定理,

随机变量
$$\frac{\sum_{k=1}^{400} X_k - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}} = \frac{X - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}}$$

近似服从正态分布 $N(0, 1)$,

于是
$$P\{X > 450\} = P\left\{ \frac{X - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}} > \frac{450 - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}} \right\}$$

$$= 1 - P\left\{ \frac{X - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}} \leq 1.147 \right\} \approx 1 - \Phi(1.147) = 0.1357;$$

(2) 以 Y 记有一名家长来参加会议的学生数,

则 $Y \sim b(400, 0.8)$, 由德莫佛—拉普拉斯定理知,

$$P\{Y \leq 340\}$$

$$= P\left\{ \frac{Y - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \leq \frac{340 - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \right\}$$

$$= P\left\{ \frac{Y - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \leq 2.5 \right\} \approx \Phi(2.5) = 0.9938 .$$

例 设有一批种子，其中良种占 $1/6$ 。试估计在任选的6000粒种子中，良种比例与 $1/6$ 比较上下不超过1%的概率。

解 设 X 表示6000粒种子中的良种数，

则 $X \sim B(6000, 1/6)$

由德莫佛—拉普拉斯中心极限定理，

有
$$X \overset{\text{近似}}{\sim} N\left(1000, \frac{5000}{6}\right)$$

$$\begin{aligned}
 P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) &= P(|X - 1000| < 60) \\
 &\approx \Phi\left(\frac{1060 - 1000}{\sqrt{5000/6}}\right) - \Phi\left(\frac{940 - 1000}{\sqrt{5000/6}}\right) \\
 &= \Phi\left(\frac{60}{\sqrt{5000/6}}\right) - \Phi\left(\frac{-60}{\sqrt{5000/6}}\right) \\
 &= 2\Phi\left(\frac{60}{\sqrt{5000/6}}\right) - 1 \approx 0.9624
 \end{aligned}$$

比较几个近似计算的结果

二项分布(精确结果) $P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \approx 0.9590$

中心极限定理 $P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \approx 0.9624$

Poisson 分布 $P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \approx 0.9379$

Chebyshev 不等式 $P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \geq 0.7685$

小结

1. 标准化因子

$$Y_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - E(\sum_{i=1}^n X_i)}{\sqrt{D(\sum_{i=1}^n X_i)}}$$

$$EY_n = 0, \quad DY_n = 1.$$

小结

2. 中心极限定理的内容

中心极限定理其实是描述的随机变量序列和，经标准化后，当序列容量无限大时的极限分布.

$$\text{即 } \frac{\sum_{i=1}^n X_i - E(\sum_{i=1}^n X_i)}{\sqrt{D(\sum_{i=1}^n X_i)}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0, 1) \quad \text{从而 } \sum_{i=1}^n X_i \overset{\text{近似}}{\sim} N(E \sum_{i=1}^n X_i, D \sum_{i=1}^n X_i)$$

相互独立的 $\{X_i\} \Rightarrow \begin{cases} \text{独立} \rightarrow \text{Lyapunov中心极限定理} \\ \text{独立同分布} \rightarrow \text{Lindeberg-Levy中心极限定理} \\ \text{独立同二项分布} \rightarrow \text{DeMoivre-Laplace中心极限定理} \end{cases}$

小结

$$Y_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - E(\sum_{i=1}^n X_i)}{\sqrt{D(\sum_{i=1}^n X_i)}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0, 1) \Rightarrow \sum_{i=1}^n X_i \overset{\text{近似}}{\sim} N(E(\sum_{i=1}^n X_i), D(\sum_{i=1}^n X_i))$$

$$X_i \text{ 独立} \Rightarrow \sum_{i=1}^n X_i \overset{\text{近似}}{\sim} N(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2)$$

$$X_i \text{ 独立同分布} \Rightarrow \sum_{i=1}^n X_i \overset{\text{近似}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2), \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \overset{\text{近似}}{\sim} N(\mu, \sigma^2/n)$$

$$X_i \text{ 独立同二项分布} \Rightarrow \sum_{i=1}^n X_i = n_A \overset{\text{近似}}{\sim} N(np, npq)$$

李雅普诺夫(Aleksandr Mikhailovich Lyapunov)



1857-1918

俄国数学家、力学家, 是切比谢夫创立的彼得堡学派的杰出代表.

在概率论方面, 创立了的特征函数方法, 实现了概率论极限理论在研究方法上的突破.

是常微分方程运动稳定性理论的创始人.

棣莫佛(Abraham de Moivre)



法国数学家.

发现了棣莫佛公式, 将复数与三角学联系起来.

主要的贡献是在一般分布与概率论上, 包括斯特林公式以及棣莫佛-拉普拉斯定理.

1667-1754

拉普拉斯(Pierre-Simon Laplace)



1749-1827

法国著名的天文学家和数学家,天体力学的集大成者.

因著名杰作《天体力学》被誉为是法国的牛顿.首次提出“天体力学”这一学科名称.

是现在广泛应用于各个领域的拉普拉斯变换和拉普拉斯方程的发现者.

谢谢！